

Výstupy ŠVP

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. (Informatika 6, 3/2)

Učivo: hromadné zpracování dat – řazení a filtrování dat

Připomenutí

Pořadí klauzulí je pevné: SELECT – FROM – (JOIN ... ON) – WHERE – ORDER BY – LIMIT.

Nejdřív slovy: Které sloupce? Z jaké tabulky? Které řádky? V jakém pořadí? Kolik? – pak přepiš do SQL.

Text a data piš do apostrofů ('drama', '2027-03-12'), čísla bez nich.

Výběr, filtrování a řazení dat úpravou databázového dotazu SQL (SELECT, WHERE, ORDER BY, LIMIT, jednoduchý JOIN) a účelné zobrazení výsledku. Všechny dotazy si ověř v SQLite nad školní knihovnou z úloh 1 a 14. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

1. Tabulka kniha školní knihovny (používej ji ve všech úlohách). Co vrátí uvedený dotaz? ★☆☆

kniha						
id	nazev	autor_id	rok	zanr	stran	kusu
1	R.U.R.	1	1920	drama	104	3
2	Válka s mlouky	1	1936	román	280	2
3	Krakatit	1	1924	román	312	1
4	Babička	2	1855	román	256	4
5	Kytice	3	1853	poezie	120	5
6	Máj	4	1836	poezie	64	6
7	Saturnin	5	1942	román	224	2
8	Bílá nemoc	1	1937	drama	96	3
9	Osudy dobrého vojáka Švejka	6	1921	román	752	1
10	Spalovač mrtvol	7	1967	novela	160	2
11	Lucerna	8	1905	drama	112	2
12	Audience	9	1975	drama	48	1

SELECT nazev, rok FROM kniha WHERE zanr = 'drama';

2. Napiš dotaz: knihy s více než 200 stranami, sloupce název a počet stran, od nejdelší. Jaký je výsledek? ★☆☆
3. Co vrátí dotaz SELECT nazev, rok FROM kniha ORDER BY rok LIMIT 3; ? ★☆☆
4. Napiš dotaz na romány vydané před rokem 1930 a urči výsledek. ★☆☆
5. Kolik řádků vrátí dotaz A a kolik dotaz B? Proč se výsledky liší? ★★☆☆

A) SELECT nazev, kusu FROM kniha
WHERE zanr = 'drama' OR zanr = 'poezie' AND kusu > 4;
B) SELECT nazev, kusu FROM kniha
WHERE (zanr = 'drama' OR zanr = 'poezie') AND kusu > 4;

6. Které knihy vrátí podmínka WHERE nazev LIKE 'K%' a které WHERE nazev LIKE '%ka'? ★☆☆
7. Kolik knih vrátí podmínka WHERE rok BETWEEN 1900 AND 1945? Přepiš ji bez BETWEEN. ★☆☆
8. Přelož do češtiny a urči výsledek: SELECT nazev FROM kniha WHERE zanr IN ('drama', 'poezie') AND NOT autor_id = 1; ★★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Knihovnice chce abecední seznam knih, které má jen v jednom výtisku. Napiš dotaz a výsledek. ★☆☆
10. Počítaný sloupec: Kolik dní trvá přečíst každý román při 30 stranách denně? Napiš dotaz se sloupцем dni zaokrouhleným na desetiny (ROUND(..., 1)), seřazený od nejdelší doby, a urči výsledek. ★★☆☆
11. Jakých bude prvních 6 řádků výsledku dotazu SELECT nazev, zanr, rok FROM kniha ORDER BY zanr, rok DESC; ? ★★☆☆

12. Souhrny: Co vrátí a) SELECT COUNT(*) FROM kniha WHERE autor_id = 1; b) SELECT SUM(kusu) FROM kniha; c) SELECT AVG(stran) FROM kniha WHERE zanr = 'drama'; ? ★★☆☆

13. Najdi a oprav chyby v dotazech. Co vrátí opravený dotaz 2? ★★☆☆

```
1) SELECT nazev FROM kniha WHERE zanr = drama ORDER rok;
2) SELECT nazev FROM kniha WHERE rok > 1900 AND < 1950;
```

14. Tabulka autor doplňuje tabulku kniha. Napiš dotaz, který vypíše název, příjmení autora a rok u knih vydaných po roce 1930, seřazené podle roku, a urči výsledek. ★★☆☆

autor			
id	jmeno	prijmeni	narozen
1	Karel	Čapek	1890
2	Božena	Němcová	1820
3	Karel Jaromír	Erben	1811
4	Karel Hynek	Mácha	1810
5	Zdeněk	Jirotka	1911
6	Jaroslav	Hašek	1883
7	Ladislav	Fuks	1923
8	Alois	Jirásek	1851
9	Václav	Havel	1936

15. Počítaný sloupec přes dvě tabulky: Kolik let bylo Karlu Čapkovi v roce vydání jeho knih? Napiš dotaz se sloupcem vek a seřaď podle něj. ★★☆☆

16. Účelné zobrazení: Seznam pro dramatický kroužek – všechna dramata, sloupce pojmenované Titul, Autor (příjmení) a Rok, od nejstaršího. Napiš dotaz a výsledek. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Matematická logika (MAT-02): Které knihy vrátí WHERE NOT (zanr = 'drama' OR stran > 200)? Přepiš podmínku podle De Morganova zákona bez NOT před závorkou. Kolik knih by vrátil chybný přepis zanr <> 'drama' OR stran <= 200? ★★☆☆

18. Fyzika × informatika: Napiš dotaz, který ke každému spotřebiči spočítá denní spotřebu ve Wh (příkon · minuty / 60), vybere jen ty s aspoň 400 Wh a seřadí je sestupně. Kolik kWh denně spotřebují všechny spotřebiče dohromady a kolik to stojí za 30 dní při ceně 6 Kč/kWh? ★★☆☆

spotrebic			
id	nazev	prikon_W	minut_denne
1	lednice	100	480
2	rychlávarná konvice	2000	12
3	televizor	90	240
4	pračka	500	60
5	notebook	60	300
6	LED žárovka	9	360
7	router	10	1440
8	trouba	2000	30

19. Informatika: Co vypíše program? Proč se hodnota limit předává přes otazník a ne slepením řetězců? ★★☆☆

```
import sqlite3
con = sqlite3.connect("knihovna.db")      # tabulka kniha z úlohy 1
limit = 150
sql = ("SELECT nazev FROM kniha "
      "WHERE stran < ? AND kusu >= 2 ORDER BY stran")
for (nazev,) in con.execute(sql, (limit,)):
    print(nazev)
```

20. Podklad k INF-11: Nad tabulkou mereni z H42 (data z H40) nebo nad svou databází z H43 sestav čtyři dotazy, které nahradí ruční řazení a filtrování z H40: a) výběr podle jedné podmínky; b) složená podmínka s AND/OR; c) řazení podle dvou klíčů s LIMIT; d) spojení tabulek přes klíč nebo počítaný sloupec s aliasem. Ke každému napiš účel, SQL, výsledek a proč je zobrazení účelné. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

• **Umíme informatiku – SQL: select** – cvičení na SELECT, WHERE, logické spojky a spojení tabulek

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-sql-select>

- **ITnetwork – SQLite: Výběr dat (vyhledávání)** – WHERE, LIKE, BETWEEN, IN s příklady a výsledky
<https://www.itnetwork.cz/sqlite/sqlite-tutorial-select-vyber-vyhledavani>
- **ITnetwork – SQLite: Řazení, LIMIT a agregační funkce** – ORDER BY podle více sloupců, LIMIT, COUNT, SUM, AVG
<https://www.itnetwork.cz/sqlite/sqlite-tutorial-razeni-limit-agregacni-funkce>
- **Khan Academy – Úvod do SQL: Dotazy a správa dat** – interaktivní kurz s výzvami přímo v prohlížeči
<https://cs.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. R.U.R. 1920; Bílá nemoc 1937; Lucerna 1905; Audience 1975 (4 řádky v pořadí uložení)
2. SELECT nazev, stran FROM kniha WHERE stran > 200 ORDER BY stran DESC; → Švejk 752, Krakatit 312, Válka s mloky 280, Babička 256, Saturnin 224
3. Máj 1836; Kytice 1853; Babička 1855
4. SELECT nazev FROM kniha WHERE zanr = 'román' AND rok < 1930; → Krakatit, Babička, Osudy dobrého vojáka Švejka
5. A: 6 (všechna 4 dramata + Kytice, Máj) – AND se vyhodnotí dřív: drama OR (poezie AND kusu > 4); B: 2 (Kytice, Máj)
6. 'K%': Krakatit, Kytice; '%ka': Babička, Osudy dobrého vojáka Švejka
7. 7 (R.U.R., Válka s mloky, Krakatit, Saturnin, Bílá nemoc, Švejk, Lucerna); rok >= 1900 AND rok <= 1945
8. dramata a poezie, které nenapsal autor s id 1 (Čapek): Kytice, Máj, Lucerna, Audience
9. SELECT nazev FROM kniha WHERE kusu = 1 ORDER BY nazev; → Audience, Krakatit, Osudy dobrého vojáka Švejka
10. SELECT nazev, ROUND(stran / 30.0, 1) AS dni FROM kniha WHERE zanr = 'román' ORDER BY dni DESC; → Švejk 25,1; Krakatit 10,4; Válka s mloky 9,3; Babička 8,5; Saturnin 7,5
11. Audience (drama 1975), Bílá nemoc (1937), R.U.R. (1920), Lucerna (1905), Spalovač mrtvol (novela 1967), Kytice (poezie 1853)
12. a) 4; b) 32; c) 90
13. 1) 'drama' do apostrofů (jinak hledá sloupec drama) a ORDER BY rok; 2) rok > 1900 AND rok < 1950 → 7 knih (stejně jako v úloze 7)
14. SELECT k.nazev, a.prijmeni, k.rok FROM kniha k JOIN autor a ON k.autor_id = a.id WHERE k.rok > 1930 ORDER BY k.rok; → Válka s mloky Čapek 1936; Bílá nemoc Čapek 1937; Saturnin Jirotko 1942; Spalovač mrtvol Fuks 1967; Audience Havel 1975
15. SELECT k.nazev, k.rok - a.narozen AS vek FROM kniha k JOIN autor a ON k.autor_id = a.id WHERE a.prijmeni = 'Čapek' ORDER BY vek; → R.U.R. 30, Krakatit 34, Válka s mloky 46, Bílá nemoc 47 (rozdíl letopočtů)
16. SELECT k.nazev AS Titul, a.prijmeni AS Autor, k.rok AS Rok FROM kniha k JOIN autor a ON k.autor_id = a.id WHERE k.zanr = 'drama' ORDER BY k.rok; → Lucerna Jirásek 1905; R.U.R. Čapek 1920; Bílá nemoc Čapek 1937; Audience Havel 1975
17. Kytice, Máj, Spalovač mrtvol; zanr <> 'drama' AND stran <= 200; chybný přepis vrátí všech 12 knih
18. SELECT nazev, prikon_W * minut_denne / 60 AS Wh_den FROM spotrebic WHERE prikon_W * minut_denne / 60 >= 400 ORDER BY Wh_den DESC; → trouba 1000, lednice 800, pračka 500, konvice 400; celkem 3 654 Wh ≈ 3,65 kWh denně; za 30 dní ≈ 109,6 kWh ≈ 658 Kč
19. Máj, Bílá nemoc, R.U.R., Lucerna, Kytice; parametr ? chrání před SQL injection a sám řeší typy a apostrofy
20. hodnotí se správná syntaxe a pořadí klauzulí, podmínky odpovídají zadání (závorky u OR), výběr jen potřebných sloupců, aliasy a řazení, ověřený výsledek (snímek obrazovky) a zdůvodnění účelnosti

Řešení krok za krokem

Úloha 18

1. Denní spotřeba ve Wh: $W = \frac{P \cdot t}{60}$ (P ve W, t v minutách) → počítaný sloupec prikon_W * minut_denne / 60 AS Wh_den.
2. Podmínku zapiš ve WHERE celým výrazem: WHERE prikon_W * minut_denne / 60 >= 400.
3. Řazení ORDER BY Wh_den DESC → trouba 1 000, lednice 800, pračka 500, konvice 400 Wh.
4. Všechny spotřebiče: 800 + 400 + 360 + 500 + 300 + 54 + 240 + 1 000 = 3 654 Wh ≈ 3,65 kWh denně (v SQL SELECT SUM(prikon_W * minut_denne) / 60.0 FROM spotrebic).
5. Za 30 dní: 3,654 · 30 ≈ 109,6 kWh, cena 109,6 · 6 ≈ 658 Kč.

Úloha 20

1. Otevři tabulku mereni (nebo vlastní databázi) v SQLite a ke každému dotazu nejdřív slovy napiš účel: kdo výsledek potřebuje a k čemu.
2. a) SELECT jen potřebné sloupce FROM mereni WHERE jedna podmínka.
3. b) Složená podmínka: AND a OR se závorkami, např. WHERE (skupina = 1 OR skupina = 2) AND napeti_V > 2.
4. c) ORDER BY podle dvou klíčů (např. skupina, pak napětí DESC) a LIMIT pro prvních několik řádků.
5. d) JOIN přes cizí klíč (ON mereni.soucastka_id = soucastka.id) nebo počítaný sloupec s aliasem, např. napeti_V / (proud_mA / 1000.0) AS R_ohm.
6. Každý dotaz spusť, výsledek ulož jako snímek obrazovky a zdůvodni, proč jsou zvolené sloupce, aliasy a pořadí pro uživatele účelné.